

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall and NAT

Atika Najwa Azzahra - 5024241091

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

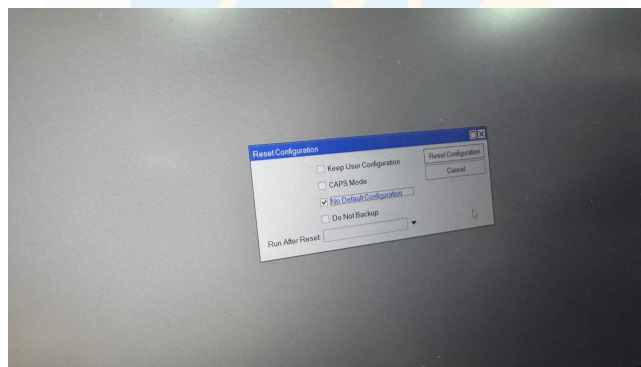
1.1 Langkah 0: Membuat Topologi

Buat topologi seperti yang telah diberikan pada modul praktikum.

1.2 Langkah 1: Reset Konfigurasi Router

Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik pada konfigurasi berikutnya.

1. Gunakan aplikasi Winbox untuk mengakses router.
2. Masuk ke menu **System** → **Reset Configuration**.
3. Ceklis pada kotak **No Default Configuration**.
4. Klik tombol **Reset Configuration**.

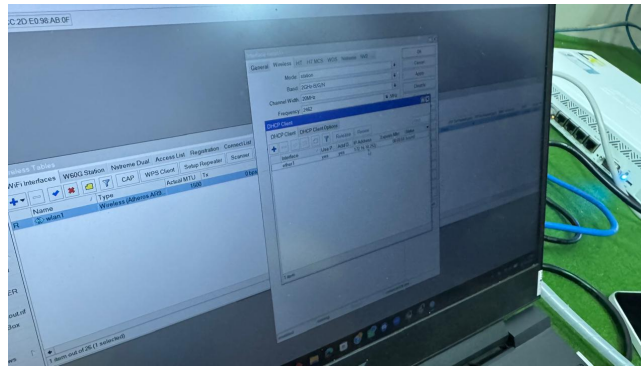


Gambar 1: Reset Configuration

1.3 Langkah 2: Konfigurasi DHCP Client pada Router A (ether1)

Sambungkan port ether1 pada Router A ke jaringan Lab/Internet, lalu atur DHCP Client agar router mendapat IP otomatis.

1. Masuk ke menu **IP** → **DHCP Client**.
2. Klik tombol **+** (**Add**) untuk menambahkan entri baru.
3. Pilih **ether1** pada kolom Interface.
4. Klik **Apply** lalu **OK**.
5. Pastikan status koneksi berubah menjadi **bound**.

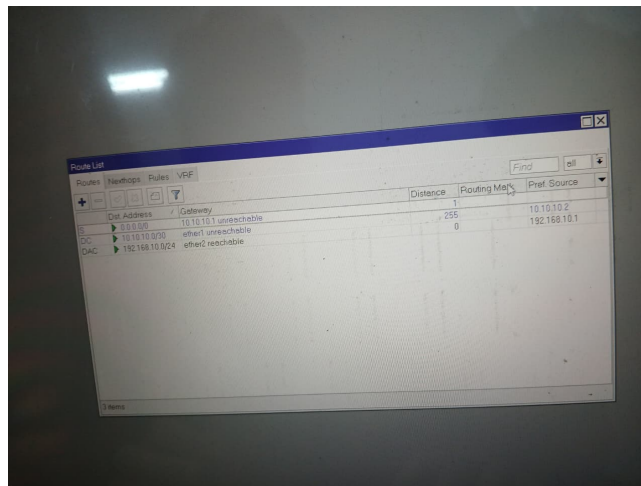


Gambar 2: DHCP Client

1.4 Langkah 3: Konfigurasi IP Address di Router A (ether2)

Tambahkan IP Address pada interface ether2 Router A sebagai jalur penghubung ke Router B.

1. Masuk ke menu **IP** → **Addresses**.
2. Klik tombol + (**Add**).
3. Masukkan Address: 10.10.10.1/30.
4. Pilih Interface: ether2.
5. Klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 3: Konfigurasi Router A

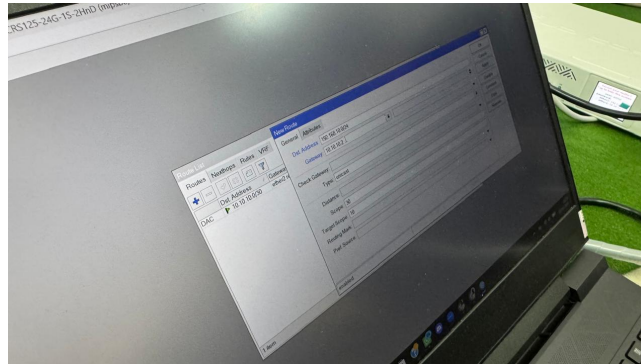
1.5 Langkah 4: Konfigurasi Routing Statis di Router A

Atur routing statis agar Router A tahu rute menuju jaringan lokal PC Client yang ada di belakang Router B.

1. Masuk ke menu **IP** → **Routes**.
2. Klik tombol + (**Add**).
3. Isi **Dst. Address**: 192.168.10.0/24.

4. Isi **Gateway**: 10.10.10.2.

5. Klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 4: Routing Statis

1.6 Langkah 5: Konfigurasi IP Address di Router B (ether2)

Pada Router B, tambahkan IP Address di ether2 yang mengarah ke PC Client.

1. Buka Winbox untuk Router B.
2. Masuk ke menu **IP** → **Addresses**.
3. Klik tombol + (**Add**).
4. Masukkan Address: 192.168.10.1/24.
5. Pilih Interface: ether2.
6. Klik **Apply** lalu **OK**.
7. Abaikan IP pada ether3.

1.7 Langkah 6: Konfigurasi IP Address di Router B (ether1)

Tambahkan juga IP Address di ether1 Router B yang mengarah ke Router A.

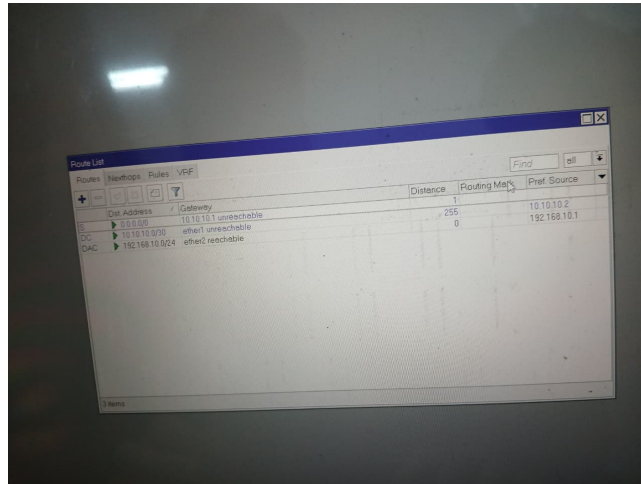
1. Masih di menu **IP** → **Addresses**, klik tombol + (**Add**).
2. Masukkan Address: 10.10.10.2/30.
3. Pilih Interface: ether1.
4. Klik **Apply** lalu **OK**.

1.8 Langkah 7: Konfigurasi Default Route di Router B

Atur default route agar semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A (menuju internet).

1. Masuk ke menu **IP** → **Routes**.

2. Klik tombol **+** (**Add**).
3. Biarkan **Dst. Address** tetap 0.0.0.0/0.
4. Isi **Gateway**: 10.10.10.1.
5. Klik **Apply** lalu **OK**.

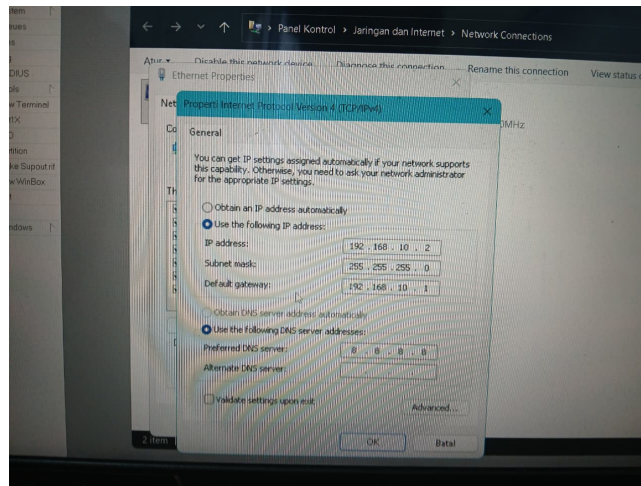


Gambar 5: Route B ke Router A

1.9 Langkah 8: Konfigurasi Firewall NAT di Router B

Bikin aturan NAT (Network Address Translation) di Router B agar jaringan lokal bisa ikut internetan pakai IP publik router.

1. Kembali ke Winbox Router B.
2. Masuk ke menu **IP** → **Firewall** → **NAT**.
3. Klik tombol **+** (**Add**).
4. Pada tab **General**:
 - Chain: srcnat
 - Out. Interface: ether1
5. Pada tab **Action**:
 - Action: masquerade
6. Klik **Apply** lalu **OK**.
7. Pastikan aturan NAT sudah masuk ke dalam daftar.



Gambar 6: Ip Address

1.10 Langkah 9: Konfigurasi IP Statis di PC Client

Atur IP statis pada laptop/PC Client agar bisa terhubung ke Router B.

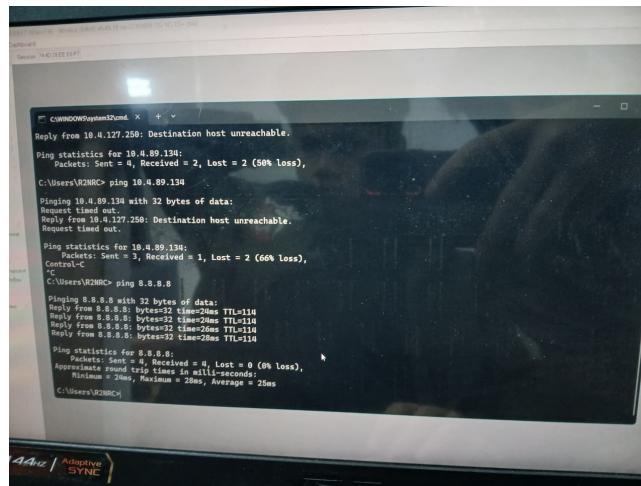
1. Buka pengaturan Network.
2. Klik kanan pada Ethernet, pilih **Properties**.
3. Buka **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**.
4. Pilih **Use the following IP address**.
5. Isi:
 - IP Address: 192.168.10.2
 - Subnet Mask: 255.255.255.0
 - Default Gateway: 192.168.10.1
 - DNS Server: 8.8.8.8
6. Klik **OK**.

1.11 Langkah 10: Pengujian Jaringan dari PC Client

1. Buka Command Prompt (CMD).
2. Jalankan perintah:

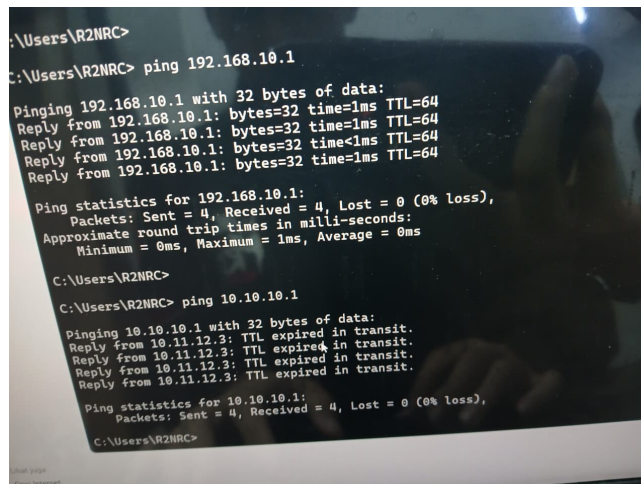
```
ping 192.168.10.1
ping 10.10.10.1
ping 10.4.89.134
```

3. Pastikan seluruh pengujian mendapatkan **Reply**.



Gambar 7: Ping IP router A dan Internet

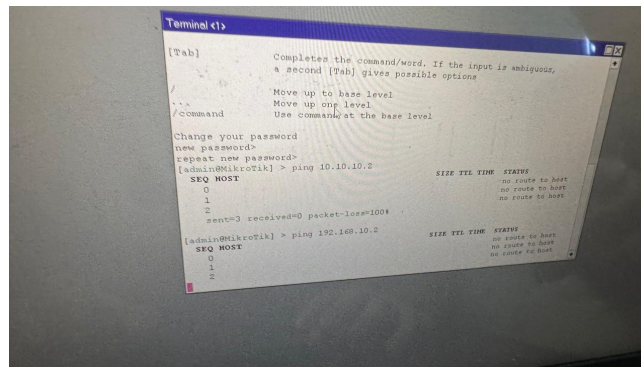
Praktikum 2: Firewall Filter (Input vs Forward)



Gambar 8: Ping 10.10.10.1 dan 192.168.10.1

1.12 Langkah 1: Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input)

1. Buka Winbox Router B.
2. Masuk ke menu **IP** → **Firewall** → **Filter Rules**.
3. Klik tombol **+** (**Add**).
4. Pada tab **General**:
 - Chain: input
 - Src. Address: 10.10.10.1
 - Protocol: icmp
5. Pada tab **Action**:
 - Action: drop
6. Klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 9: Ping 192.168.10.2

1.13 Langkah 2: Pengujian Chain Input dari Router A

Buka **New Terminal** di Router A dan jalankan:

```
ping 10.10.10.2
ping 192.168.10.2
```

Hasil yang diharapkan:

- Ping ke 10.10.10.2 : Timeout.
- Ping ke 192.168.10.2 : Reply.

1.14 Langkah 3: Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward)

1. Disable aturan input sebelumnya.
2. Klik tombol **+** (**Add**).
3. Pada tab **General**:
 - Chain: forward
 - Src. Address: 10.10.10.1
 - Protocol: icmp
4. Pada tab **Action**:
 - Action: drop
5. Klik **Apply** lalu **OK**.

1.15 Langkah 4: Pengujian Chain Forward dari Router A

Jalankan:

```
ping 10.10.10.2
ping 192.168.10.2
```

Hasil yang diharapkan:

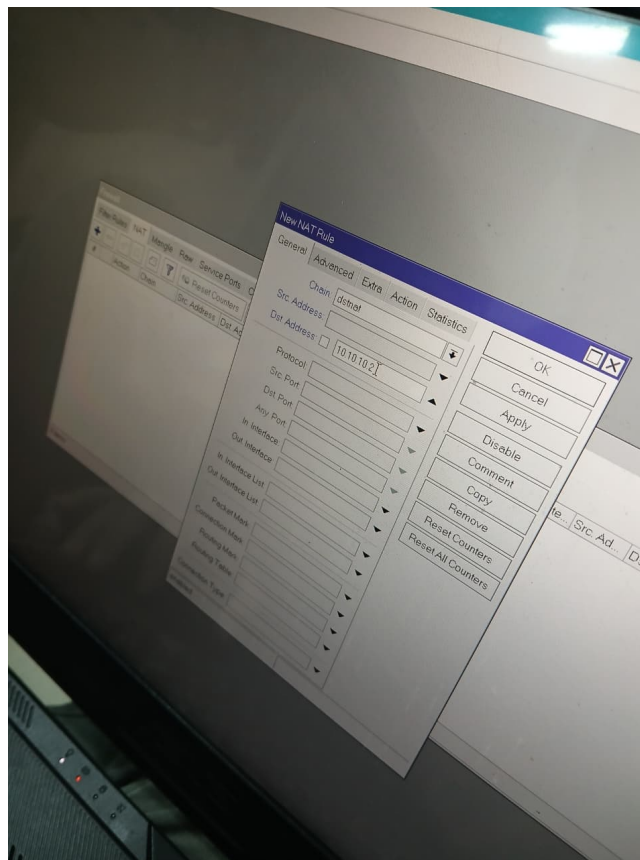
- Ping ke 10.10.10.2 : Reply.
- Ping ke 192.168.10.2 : Timeout.

Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

Sebelum memulai, pastikan seluruh aturan Firewall Filter dari Praktikum 2 telah dihapus atau di-disable.

1.16 Langkah 1: Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B

1. Buka Winbox Router B.
2. Masuk ke menu **IP** → **Firewall** → **NAT**.
3. Klik tombol **+** (**Add**).
4. Pada tab **General**:
 - Chain: dstnat
 - Dst. Address: 10.10.10.2
 - Protocol: tcp
 - Dst. Port: 8080

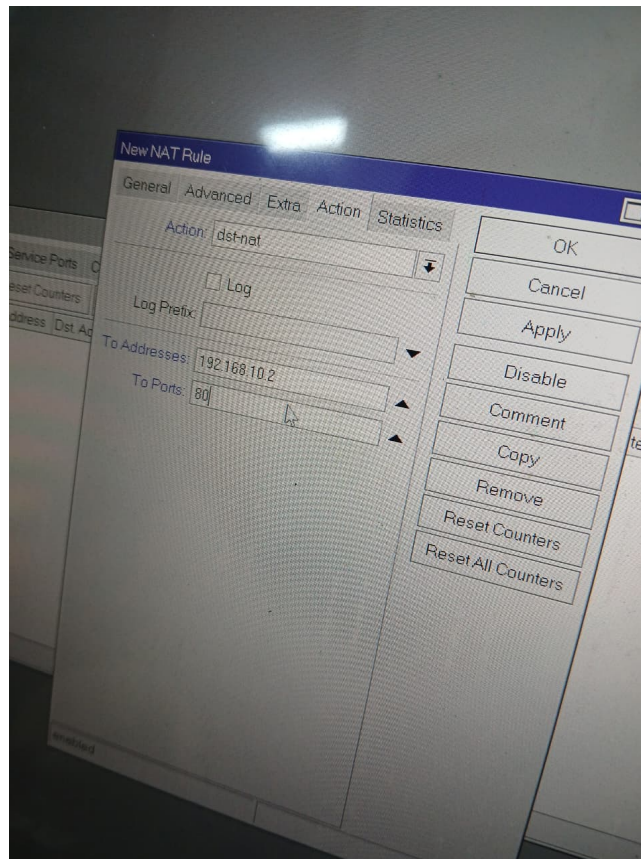


Gambar 10: dstNAT

5. Pada tab **Action**:

- Action: dst-nat
- To Addresses: 192.168.10.2
- To Ports: 80

6. Klik **Apply** lalu **OK**.



Gambar 11: DstNAT

1.17 Langkah 2: Menjalankan Web Server di PC Client

Buka CMD pada PC Client dan jalankan:

```
python -m http.server 80
```

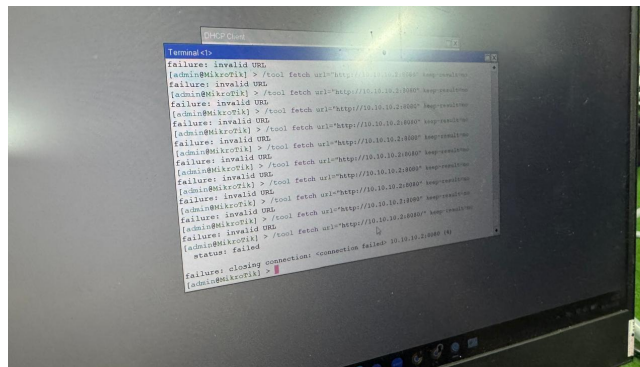
Biarkan jendela CMD tetap terbuka agar server tetap berjalan.

1.18 Langkah 3: Pengujian Port Forwarding dari Router A

Buka New Terminal pada Router A dan jalankan:

```
/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
```

Jika berhasil, Router A akan terhubung ke Web Server yang berada pada PC Client melalui mekanisme DstNAT.



Gambar 12: DstNAT

1.19 Langkah 4: Mengamati Connection Tracking

1. Pada Router B buka menu: **IP** → **Firewall** → **Connections**.
2. Amati koneksi yang muncul saat Router A mengakses web server.
3. Perhatikan adanya koneksi dari 10.10.10.1 menuju 10.10.10.2:8080 dengan status **established** atau **syn received**.
4. Dokumentasikan hasil terminal Router A dan tampilan **Firewall Connections** pada Router B.

2 Analisis Hasil Percobaan

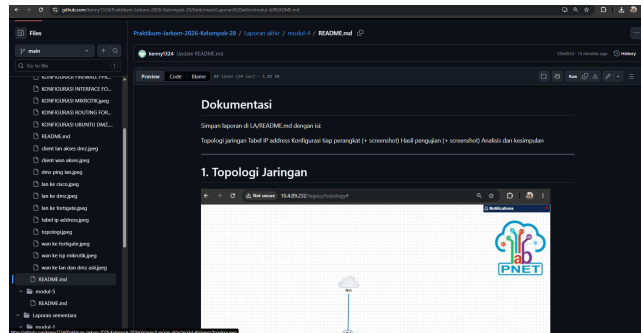
2.1 Analisis Data

Pada Praktikum 1 telah dilakukan konfigurasi DHCP Client, IP Address, static routing, dan NAT sesuai dengan langkah yang diberikan pada modul. Berdasarkan hasil pengujian, PC Client berhasil melakukan ping ke Router B 192.168.10.1, Router A 10.10.10.1, serta IP DHCP yang diperoleh Router A dari jaringan lab 10.4.89.134. Hasil tersebut menunjukkan bahwa konfigurasi routing dan konektivitas jaringan pada awalnya telah berjalan dengan baik.

Namun, setelah beberapa saat koneksi mengalami disconnect sehingga komunikasi antara Router B dan Router A terputus. Akibatnya, pengujian konektivitas tidak dapat dilakukan secara konsisten dan jaringan tidak dapat beroperasi dengan stabil. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan pada konfigurasi jaringan atau koneksi antar perangkat yang menyebabkan jalur komunikasi antara kedua router menjadi tidak tersedia.

Karena koneksi antara Router B dan Router A terputus, pengujian pada Praktikum 2 mengenai Firewall Filter dan Praktikum 3 mengenai Port Forwarding tidak dapat dilanjutkan. Kedua praktikum tersebut memerlukan konektivitas yang stabil antara Router A, Router B, dan PC Client agar proses pengujian firewall maupun NAT forwarding dapat dilakukan dengan benar.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 13: Read.me Tugas Modul

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi dasar jaringan berupa DHCP Client, IP Address, static routing, dan NAT telah berhasil diterapkan. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan PC Client melakukan pengujian ping ke Router B 192.168.10.1, Router A 10.10.10.1, serta IP DHCP yang diperoleh Router A dari jaringan lab 10.4.89.134.

Meskipun demikian, koneksi antara Router B dan Router A tidak berjalan secara stabil karena terjadi disconnect setelah pengujian dilakukan. Akibatnya, komunikasi antar perangkat tidak dapat dipertahankan dan pengujian pada Praktikum 2 (Firewall Filter) serta Praktikum 3 (Port Forwarding) tidak dapat dilaksanakan.

Dari praktikum ini dapat dipahami bahwa keberhasilan konfigurasi routing tidak hanya ditentukan oleh kemampuan perangkat untuk saling terhubung, tetapi juga oleh kestabilan koneksi jaringan yang digunakan. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan dan pengujian lebih lanjut terhadap konfigurasi maupun koneksi antar perangkat agar seluruh fungsi jaringan dapat berjalan dengan baik dan praktikum lanjutan dapat dilaksanakan.

5 Lampiran



Gambar 14: Foto Kelompok